

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2026 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: AUTOMÁTICA II

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 24905      | Número de créditos académicos: | 3       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 5 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe haber cursado Automática I, tener fundamentos en arquitecturas de automatización, redes básicas de comunicación, protocolos industriales y programación de PLCs. Se recomienda comprensión en sistemas de control y nociones básicas de ciberseguridad industrial. El manejo de plataformas como MATLAB/Simulink, CODESYS, TIA Portal o RSLogix facilitará el aprendizaje.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

En el contexto de la Industria 4.0, los sistemas industriales requieren interconectividad segura, comunicación en tiempo real, interoperabilidad y escalabilidad. Automática II permite a los estudiantes dominar los fundamentos y aplicaciones de las redes industriales modernas, así como los protocolos de comunicación utilizados en sistemas ciberfísicos, orientados al monitoreo, control y toma de decisiones automatizada. Se abordan normativas de seguridad, comunicación estandarizada (ISA-95, OPC-UA, PROFINET, ISA-100) y buenas prácticas de implementación de redes híbridas cableadas e inalámbricas, fortaleciendo su perfil profesional en automatización digital.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General:

Desarrollar competencias en la selección, implementación y mantenimiento de sistemas de comunicación industrial modernos bajo estándares internacionales y requerimientos de la transformación digital industrial.

##### Objetivo Específicos:

Comprender el funcionamiento, topologías y estándares de buses de campo industriales.  
 Diseñar soluciones de comunicación industrial cableada e inalámbrica integrando dispositivos inteligentes.  
 Implementar redes de comunicación orientadas a procesos industriales según los niveles del modelo ISA-95.  
 Aplicar conceptos de ciberseguridad en redes industriales (ISA-99).  
 Evaluar la interoperabilidad de sistemas y la eficiencia de protocolos en entornos reales o simulados.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de formación:

Consolidar conocimientos sobre arquitecturas de red industrial y estándares internacionales.  
Desarrollar habilidades en diseño, implementación y diagnóstico de redes industriales.  
Integrar herramientas digitales y tecnologías emergentes como IIoT, OPC-UA, y redes inalámbricas industriales.  
Aplicar criterios de seguridad, escalabilidad e interoperabilidad en entornos industriales automatizados.

Resultados de aprendizaje esperados:

Diseña y configura redes industriales aplicando normas internacionales (ISA-95, IEC 61784).  
Implementa buses de campo y redes Ethernet industriales con dispositivos de automatización.  
Integra redes inalámbricas industriales bajo estándares ISA-100 e IEEE 802.11.  
Evalúa la eficiencia, robustez y seguridad de una red industrial automatizada.  
Participa activamente en el desarrollo de soluciones de automatización colaborativa conectadas en red.

## VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1: Fundamentos de redes industriales (2 semanas)  
Introducción a las comunicaciones industriales  
Modelo OSI, normas físicas, topologías y niveles de red según ISA-95  
Redes deterministas vs no deterministas  
Consideraciones de diseño y latencia  
2: Redes cableadas industriales (4 semanas)  
Estándar 4-20 mA y protocolo HART (ISA-SP50)  
MODBUS RTU/TCP, JBus y compatibilidad de dispositivos  
Profibus DP/PA: topología, estructura y configuración  
Ethernet Industrial (EtherNet/IP, PROFINET, SERCOS, POWERLINK)  
OPC-UA y su rol en la interoperabilidad y digitalización  
3: Redes inalámbricas industriales (3 semanas)  
Estándares ISA-100, WirelessHART, WiFi industrial (IEEE 802.11n/ac/ax)  
Componentes y topologías  
Seguridad en redes inalámbricas industriales  
Aplicaciones en monitoreo, mantenimiento predictivo y trazabilidad  
4: Ciberseguridad en sistemas de automatización (2 semanas)  
Estándar ISA-99 / IEC 62443  
Segmentación de redes, firewalls industriales  
Protocolos seguros de comunicación  
Buenas prácticas en infraestructura crítica  
5: Integración de redes en entornos industriales (2 semanas)  
Redes híbridas y arquitecturas convergentes  
Redundancia, diagnóstico y mantenimiento  
Configuración de switches, routers industriales  
Herramientas de análisis y simulación de tráfico industrial

## VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará mediante aprendizaje activo y proyectos. Los estudiantes analizarán casos reales, diseñarán redes industriales, configurarán dispositivos físicos y simularán redes en herramientas como Wireshark, TIA Portal, Factory I/O, CODESYS o MATLAB. Las clases incluirán sesiones prácticas, lecturas técnicas, talleres y desafíos colaborativos alineados con estándares internacionales y problemas reales de la industria colombiana.

## VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

#### IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, simuladores (Factory I/O, Wireshark, TIA Portal, RSLogix), textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con módulos de comunicación HART, MODBUS, PROFIBUS, equipos con protocolos Profinet y EtherNet/IP, PLCs, routers, switches industriales, Herramientas de modelado y simulación: MATLAB/Simulink, Factory I/O, Sensores, actuadores y tableros didácticos, manuales de fabricantes, normas ISA, Guías de implementación de ISA-95, ISA-99 e ISA-100.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Durante el curso se pueden organizar visitas a laboratorios especializados de la universidad y/o planta automatizada, centro de monitoreo industrial o empresa de integración de sistemas donde se observe la implementación de redes industriales, dispositivos conectados, sistemas SCADA y estrategias de ciberseguridad en red. Esta actividad permitirá a los estudiantes contextualizar su aprendizaje y reconocer aplicaciones reales de lo desarrollado en el espacio académico.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Guerrero, Vicente; Martínez, Lluís; Yuste, Ramón. Comunicaciones Industriales. Ed. Marcombo  
ISA. Estándares ISA-95, ISA-99, ISA-100, ISA-SP50  
Ruiz, Pedro; Cócera, Julián. Comunicaciones Industriales. Ed. Thomson  
Halsall, Fred. Comunicación de Datos y Redes de Computadores. Addison-Wesley  
Balcells, J. & Romeral, L. Autómatas Programables. Ed. Marcombo  
Siemens. Industrial Networks Competence Center – Manuales PROFINET, Industrial Ethernet

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: